

Problemas Combinatoria y Probabilidades

Cristopher Morales Ubal

c.m.ubal@gmail.com

1 Combinatoria

Problema 1 Una organización tiene 25 miembros, cuatro de ellos son ingenieros. ¿De cuántas maneras se puede seleccionar una comisión de modo que tenga cuatro miembros e incluya, por lo menos, un ingeniero?

Problema 2 Entre 3 ingenieros, 5 economistas y 4 arquitectos deben seleccionarse 4 para formar una comisión.

1. Calcular cuantas comisiones diferentes podrían formarse
2. Calcular cuantas de esas comisiones estarían integradas por un ingeniero, dos economistas y un arquitecto.
3. Calcular en cuantas comisiones habría por lo menos dos arquitectos.

Problema 3 Se juega a un juego del tipo 5 de oro: hay que acertar 5 números, elegidos dentro de 36 posibilidades.

1. ¿Cuántas jugadas posibles hay?
2. Si se eligen 5 números a priori, ¿Cuántas jugadas posibles hay que contengan exactamente uno de los números elegidos?
3. Si se eligen 5 números a priori, ¿Cuántas jugadas posibles hay que contengan por lo menos 2 de los números elegidos?

Problema 4 Cuatro libros distintos de matemáticas, seis diferentes de física y dos diferentes de química se colocan en un estante. Dé cuantas formas distintas es posible ordenarlos si:

1. Los libros de cada asignatura deben estar todos juntos.
2. Solamente los libros de matemáticas deben estar juntos.

Problema 5 Se tienen 5 urnas distintas, todas vacías. Si se tienen 8 bolas idénticas, ¿de cuantas maneras diferentes se pueden colocar estas si no puede haber ninguna urna vacía?

Problema 6 Las diagonales de un polígono P_n de n lados se obtienen uniendo pares de vértices no adyacentes:

1. Obtener el número de diagonales del cuadrado, el hexágono y el octógono. Calcular dicho número para P_n .
2. ¿Existe algún polígono en que el número de lados n sea igual al de sus diagonales?. Justifique adecuadamente.

2 Probabilidades

Problema 7 En una caja hay $2n$ helados, n de chocolate y n de lúcumas. Se repartirán entre $2n$ personas, dentro de las cuales hay a que prefieren chocolate, b que prefieren lúcumas y al resto le da lo mismo cualquiera de los dos. Calcule la probabilidad de que todos queden satisfechos, si se reparten al azar.

Problema 8 En un curso de 20 niños, se va a formar una directiva, compuesta por 5 secretarios. Si el Pato Willie es un alumno de este curso, y la directiva se elige al azar, ¿Cuál es la probabilidad de que Pato Willie no esté en la directiva?

Calcule ahora la probabilidad de que Pato Willie sea presidente, si la lista está compuesta por un presidente, un vicepresidente, un secretario, un tesorero y un guardián.

Problema 9 Una urna contiene 5 bolas blancas, 4 bolas rojas y 3 bolas azules. Se extraen, simultáneamente y al azar, tres bolas sin reposición.

1. Calcule la probabilidad de obtener al menos dos bolas de colores distintos.
2. Calcule la probabilidad de obtener exactamente dos colores distintos.
3. Sabiendo que han salido exactamente dos bolas del mismo color, calcular la probabilidad de que estas sean de color rojo.

Problema 10 Se lanza una moneda no cargada repetidamente hasta obtener dos caras consecutivas o dos sellos consecutivos.

1. Construya un espacio muestral adecuado para el experimento aleatorio.
2. Construya el espacio de probabilidad respectivo al espacio muestral propuesto en la pregunta anterior 1.
3. Con el modelo de probabilidad propuesto en la pregunta anterior 2, calcule la probabilidad de que el experimento termine antes de la quinta tirada.